

CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Campus Dutra – São José dos Campos (SP)

MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA – 2025/1

Prof Me Roberto Cordeiro Waltz

Turma: DS1A48

08 / 04 / 2025

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Igualdade de conjuntos

Dois conjuntos serão iguais se, e somente se, apresentarem os mesmos elementos em qualquer que seja a ordem. Desse modo, os conjuntos a seguir são iguais:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$B = \{6, 5, 4, 3, 2, 1\}$$

$$C = \{6, 6, 5, 4, 5, 4, 3, 6, 2, 1\}$$

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Igualdade de conjuntos

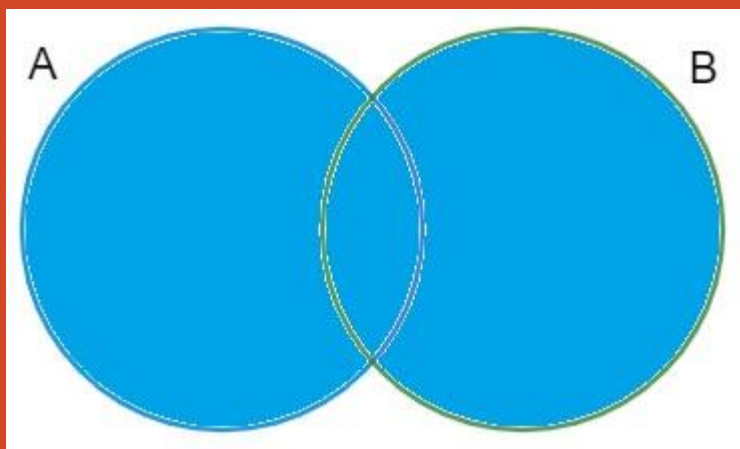
Note que os conjuntos A, B, e C possuem os mesmos elementos, ainda que no conjunto C exista repetições, a definição de Igualdade de conjunto leva em consideração somente a presença do elemento.

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Operações em conjuntos

⇒ União de conjuntos

Considere dois conjuntos A e B. A união entre eles será um novo conjunto formado por elementos de A ou elementos de B.



Representamos a união com o símbolo $\cup$, então $A \cup B$ é a união entre os conjuntos A e B.

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Operações em conjuntos

⇒ União de conjuntos

Exemplo

Considere os conjuntos $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $B = \{c, d, e, f, g\}$.

Para determinar o conjunto união, basta escrever o conjunto formado por elementos que estão em ambos os conjuntos, assim:

$$A \cup B = \{a, b, c, d, e, f, g\}$$

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Operações em conjuntos

⇒ Intersecção de conjuntos

A interseção de conjuntos é formada por elementos que estão simultaneamente nos conjuntos envolvidos. Assim, considerando dois conjuntos A e B, a interseção é formada por elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Denotamos a interseção por $\cap$.

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Operações em conjuntos

⇒ Intersecção de conjuntos

Exemplo

Considere os conjuntos $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $B = \{c, d, e, f, g\}$.

Para determinar a intersecção entre os dois conjuntos, devemos encontrar os elementos que pertencem a eles.

$$A \cap B = \{c, d, e\}$$

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Operações em conjuntos

Exercício

Questão 1 – Considere os conjuntos $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ e $B = \{d, e, f, g, h, i\}$. Determine $(A - B) \cup (B - A)$.

Questão 2 – Determine o valor de x para que os conjuntos $A = \{1, 1, 2, 3\}$ e $B = \{1, x, 3\}$ sejam iguais.

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Operações em conjuntos

Exercício

Questão 3 – Considere os conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{c, d, e, f, g\}$ e $C = \{b, d, e, g\}$. Determine os conjuntos:

a) $B - A$

b) $A - C$

c) $A - B$

PLANO CARTESIANO

Plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês, René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum.

Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço.

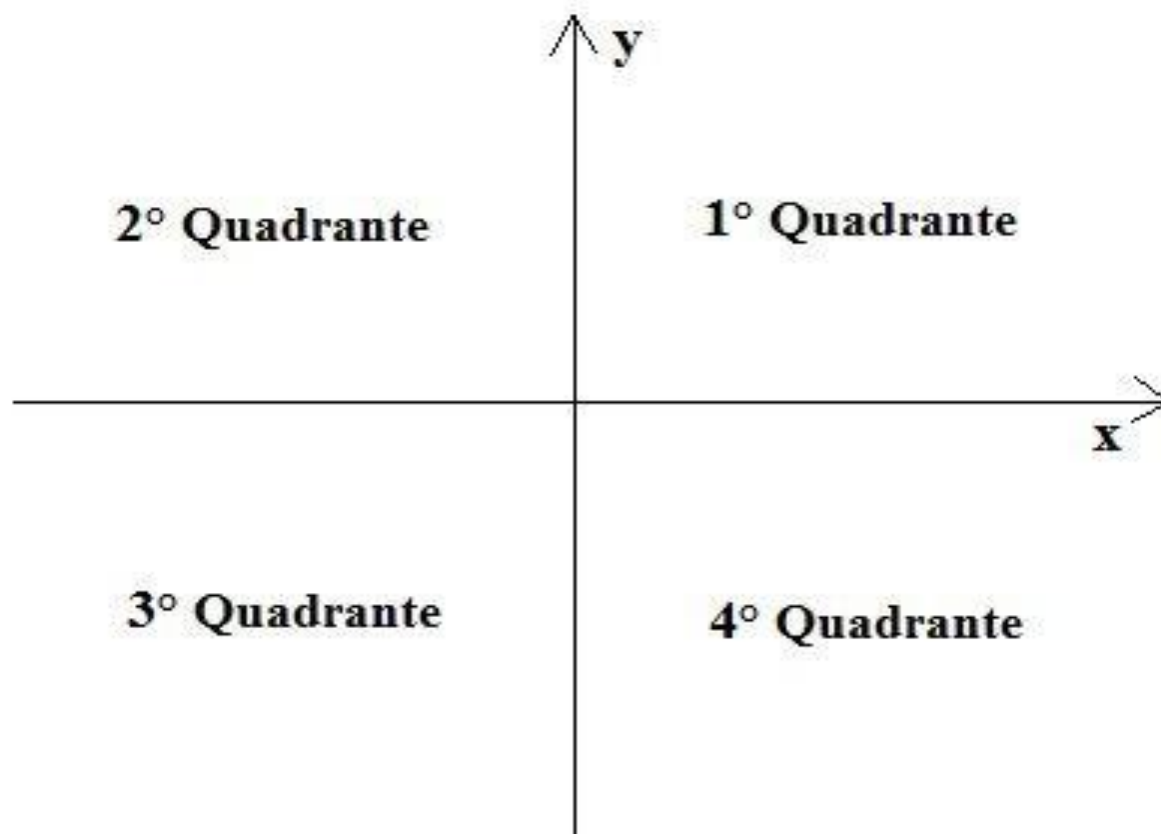
PLANO CARTESIANO

Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia.

Para localizar pontos num plano cartesiano, devemos ter em conta algumas indicações importantes.

A linha vertical é chamada de eixo das ordenadas (y). Já a linha horizontal é chamada de eixo das abscissas (x). Com a intersecção dessas linhas temos a formação de 4 quadrantes:

PLANO CARTESIANO



PLANO CARTESIANO

É importante notar que no plano cartesiano os números podem ser positivos ou negativos.

Ou seja, os números positivos vão para cima ou para a direita, dependendo do eixo (x ou y). Já os números negativos, vão para a esquerda ou para baixo.

PLANO CARTESIANO

Exemplo

As coordenadas cartesianas são representadas por dois números racionais entre parênteses, os quais são chamados de elementos:

A: (4, 7)

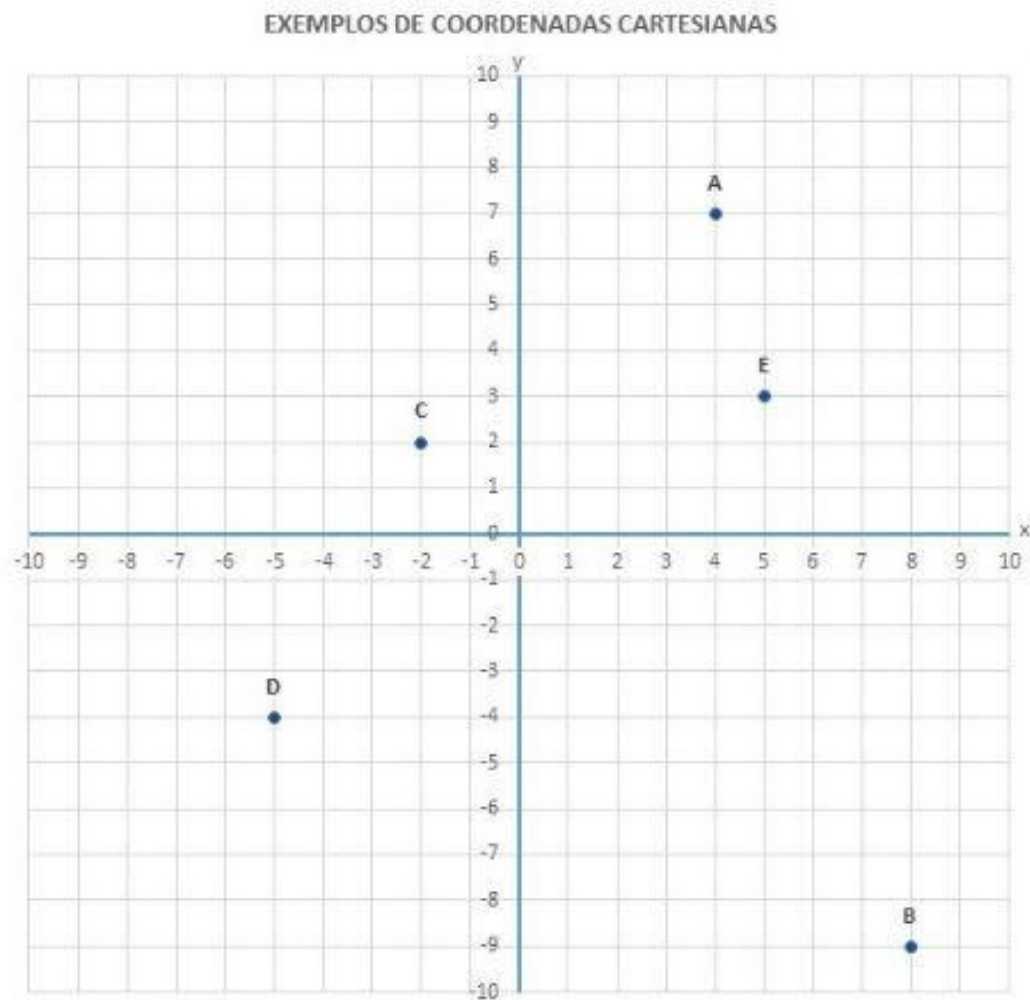
B: (8, -9)

C: (-2, 2)

D: (-5, -4)

E: (5, 3)

PLANO CARTESIANO



PLANO CARTESIANO

Exemplo

Esses elementos formam um “par ordenado”. O primeiro elemento corresponde ao eixo das abscissas (x). Já o segundo elemento corresponde ao eixo das ordenadas (y).

Note que o ponto em que os eixos se encontram é chamado de “origem” e corresponde ao par ordenado $(0, 0)$.

PLANO CARTESIANO

Exercício

1. Localize os pares ordenados no plano cartesiano:

- a) $(-9, 4)$
- b) $(8, 3)$
- c) $(0, -3)$
- d) $(-4, -9)$
- e) $(8, 0)$

PLANO CARTESIANO

Exercício

2. Em quais quadrantes estão localizados os pontos:

a) $(-2, -4)$

b) $(3, 1)$

c) $(0, 6)$

d) $(8, -7)$

e) $(9, -3)$